本文是由投资/产品专员而非分析师撰写的文章汇编。它不构成研究报告，也不应被解释为研究报告，也不旨在提供专业、投资或任何其他类型的建议或推荐。

韩国科技行业

本文内容由 Ryan Lee (李昊谦) 提供

中信证券财富管理(香港)

产品及投资方案部

电话：(852) 2237 9250 / 电邮：wminvestmentsolutions@citics.com.hk

超级智能靠内存运行

摘要

中信证券财富管理与中信里昂研究观点一致。根据中信里昂研究在 2026 年 10 月 22 日发布的题为《Superintelligence runs on memory》的报告，中信里昂参加了由美光总裁 Scott Deboer 主持的内存技术网络研讨会。AI 正在为内存创造多年增长机会，并已成为 AI 系统性能的关键制约因素。AI 模型在训练、推理、代理式 AI 和物理 AI 中需要更高的内存带宽、容量和能效，使内存成为系统能力和每 token 成本的关键决定因素。一个值得注意的点是，美光拒绝将 4F² DRAM 作为未来的微缩路径。经过二十年的研究，美光认为 4F² 没有带来有意义的密度优势，因为最终决定 DRAM 密度的是电容器间距，而非单元布局，且 4F² 方案在先进节点面临根本性的物理限制。因此，它得出结论，3D DRAM 是行业更可行的长期技术路径。这与三星和海力士形成重要对比，后者继续研究基于 4F² 的方案。

DRAM 微缩仍有空间；美光拒绝 4F² 并支持 3D DRAM

- 尽管复杂性日益增加，美光对 DRAM 持续微缩表示有信心。该公司计划在 2027 年下半年量产其 1δ DRAM 节点，目标较 1γ 实现 20%中段的位密度提升。1δ 技术针对未来 AI 产品进行了优化，包括 HBM5、垂直 HBM（vHBM）和垂直边缘推理内存（vEIM）。
- 美光对 4F² 并不乐观，认为决定密度的是电容器间距，而非单元架构，这使得 4F² 更复杂、成本更高，却没有有意义的长期收益。它重申了向 3D DRAM 的长期转型，并强调未来几年还将有更多代平面 DRAM 微缩。
- 关于内存降规的担忧，美光认为，虽然客户可能会针对特定工作负载和成本目标进行优化，但内存仍是 AI 性能的基础，且更多内存通常会带来更好的系统结果。

定制 HBM 和垂直 HBM 将定义 AI 内存的下一阶段

- HBM 市场正从标准化产品演进至标准 HBM、定制 HBM 和垂直 HBM（vHBM），预计所有这些都将共存。这突显了其观点，即未来的差异化将越来越多地来自与大型 AI 客户的协同设计，而非纯粹的标准化 JEDEC 产品。
- 美光认为，带宽而非容量，正在成为未来 HBM 架构的主要设计驱动因素。未来 HBM 将越来越多地采用先进晶圆代工节点制造基础裸片，尤其是随着内存控制器和其他逻辑功能向内存更靠近迁移。

- 垂直 HBM 被强调为特别重要的未来架构，因为将内存直接置于计算单元之上可以显著提高带宽和能效。美光预计未来系统将把传统 HBM 与垂直 HBM 相结合，以平衡带宽、容量和散热要求。

AI 级 NAND 创造新机遇

- 美光认为，AI 不仅推动 HBM/DRAM 需求，也推动新类别“AI 级 NAND”的需求，这些 NAND 针对高 IOPS 和高带宽应用进行优化，例如向量搜索、模型存储和推理工作负载。
- 存储正成为 AI 基础设施中更具战略性的组成部分，而不仅仅是低成本的数据存储库，其未来 NAND 路线图正围绕以 AI 为中心的使用场景设计，而非传统企业存储。其 G11 NAND 技术预计将提供约 2 倍于 G9 的密度、超过 400 层以及更高的能效，目标在 2027 年下半年量产。

随着 AI 继续吸收供应，内存供应预计仍将紧张

- 美光认为在可预见的未来内存不会达到平衡，并预计供应紧张将持续。无论 AI 系统如何架构，它们仍将是高度内存密集型的，并需要 HBM、LPDDR6 和 DDR6 的组合。未来 AI 内存领导地位将由带宽、封装和系统集成决定，而非仅由容量决定。

免责声明请参考封底

免责声明

本文由中信证券财富管理（香港）（“**中信证券财富管理（香港）**”）撰写。中信证券财富管理（香港）是中信证券经纪（香港）有限公司（“**中信证券经纪（香港）**”）的财富管理品牌。本文为一般性资讯，仅供参考之用。本文具有教学性质，但不被视为对任何司法管辖区的任何特定投资产品、策略、计划特征或其他目的的建议或推荐，中信证券财富管理（香港）或其任何子公司也不承诺会参与任何此处提及的交易。任何示例都是通用的、假设的并且仅用于说明目的。本文尚未经香港证券及期货事务监察委员会审核。

本文是由投资／产品专员而非分析师撰写的文章汇编。它不构成研究报告，也不应被解释为研究报告，也不旨在提供专业、投资或任何其他类型的建议或推荐。本文件所载观点为投资／产品专员个人观点，或投资／产品专员对公司观点的理解，可能与中信证券财富管理（香港）的官方观点和利益（包括投资研究部门的观点）存在差异，也可能不存在差异。

适合性、风险及适当性

本文不含足够资讯以支持投资决策，并且不得依赖本文来评估投资任何证券或产品的优劣。本文仅提供一般资讯，未针对任何接收者量身定制，亦未考虑任何接收者的投资目标、投资组合持仓、策略、财务状况或需求。本文具有教育性质，并非中信证券经纪（香港）或其附属公司参与任何交易的建议、推荐或承诺。任何范例均为通用、假设及仅供参考之用。

读者应自行独立评估法律、监管、税务、信用及会计方面的影响，并与其财务专业人员共同决定本文提及的任何投资是否适合其个人目标。投资者应确保在进行任何投资前获取所有相关资讯。本文中所涉及的任何预测、数据、观点、技术或策略仅供参考，基于某些假设及当前市场状况，可能会在未通知的情况下发生变更。

信息来源被认为是可靠的，但不保证其准确性，也不对任何错误或遗漏承担责任。请注意，投资涉及风险，投资的价值和收益可能会根据市场情况和税收协议而波动，投资者可能无法收回投资的全部金额。过去的表现和收益率都不是当前和未来结果的可靠指标。

本文不应被解释为在任何司法管辖区向任何不合法接受此类邀请或招揽的人发出购买或出售任何证券的邀请或招揽。此处包含的信息均未在任何司法管辖区获得批准。

责任限制

中信证券财富管理（香港）对于您或任何第三方在使用此材料或其内容时遭受的任何损失或损害（包括但不限于直接损失、间接损失、或由此导致的间接损失、利润损失或机会损失）不承担任何责任。此材料是根据您的请求提供给您的，并适用于熟悉相关市场且愿意并能够承担投资相关风险的个人。在您充分了解所有涉及风险并独立确定该投资适合您之前，请勿进行任何交易。请注意，我们并非您指定的投资顾问。

法律主体声明

香港：本资料由中信证券经纪（香港）有限公司（中央编号 AAE879）在香港发布及分发，该公司受香港证券及期货事务监察委员会监管。

附属披露

本文可能包含先前发布的信息，包括由 CLSA Limited（中央编号 AAB893）发布的信息，该公司受香港证券及期货事务监察委员会监管。中信证券经纪（香港）与 CLSA Limited 是关联实体，均属于中信证券国际有限公司（“**CSI**”）的共同所有或控制之下。

中信证券经纪（香港）与 CSI 及其子公司（“**CSI 集团**”）内的其他实体之间可能存在潜在的利益冲突，这些冲突可能涉及多个领域，包括投资产品、企业咨询服务、证券交易以及提供给本文提及公司（们）的其他金融服务。此外，CSI 集团可能在本文讨论的公司（们）中持有利益或头寸。

中信证券经纪（香港）遵循一项整个集团的政策（可能会不时更新），该政策阐明了 CSI 集团实体如何管理或消除任何实际或潜在的利益冲突。此政策旨在确保 CSI 集团发布的任何研究报告或评论保持公正。

针对不同司法管辖区的声明

香港：根据任何时间下所适用的法律和法规，中信证券财富管理（香港）、其各自的关联公司或与中信证券财富管理（香港）有关联的公司或个人可能在发布本资料前使用了此处包含的信息，并且可能不时购买、出售或在所提及的任何证券或相关证券中拥有重大利益，或在目前或将来可能产生或曾经有业务或财务关系，或可能或已经向本文提及的实体、其顾问和／或任何其他关联方提供投资银行、资本市场和／或其他服务。因此，投资者应注意中信证券财富管理（香港）和／或其各自的关联公司或公司、或此等个人可能存在一项或多项利益冲突。

未经中信证券经纪（香港）有限公司事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、分发或销售本文。

版权所有 2026。中信证券经纪（香港）有限公司。保留所有权利。